

Lista de Exercícios para Estudo

Matemática Financeira, Hazzan e Pompeo, 6ª edição, Ed. Saraiva.

Nota: Esta lista de exercícios **não** deve ser usada como a única fonte de estudos. O objetivo aqui é tão somente revisar conceitos: recomenda-se fortemente a leitura do livro, a execução de exercícios adicionais, inclusive aqueles disponíveis ao final de cada capítulo do livro.

EQUIVALÊNCIA DE CAPITALIS – CAPÍTULO 6

7) Um conjunto de armários é vendido por \$ 3.000,00 à vista, ou, então a prazo com uma entrada mais três parcelas mensais de \$ 800,00 cada. Se a loja financia suas vendas com uma taxa de juros compostos e uma taxa de 3,5% a.m., qual o valor da entrada?

R. \$ 758,69

8) Um terno é vendido em uma loja por \$ 800,00 de entrada mais uma parcela de \$ 400,00, após um mês. Um comprador propõe dar \$ 200,00 de entrada. Nessas condições, qual o valor da parcela mensal para que as duas formas de pagamento sejam equivalentes, sabendo-se que a loja opera a uma taxa de juros compostos de 4% a.m.?

R. \$ 1024

14) (Concurso para Controlador da Arrecadação Federal - Adaptado) A loja Bom Som vende um conjunto de som em duas parcelas: \$ 200,00 de entrada e \$ 400,00 após cinco meses. Francisco propõe adiar a segunda parcela por mais três meses. Considerando que a taxa de juros mensal cobrada é de 5% e o regime de capitalização composta, Francisco deverá pagar a mais, na entrada, a quantia de?

R. \$ 42,67

15) Em uma boutique do Shopping X, uma senhora é atendida por um vendedor, que afirma: "O preço desse vestido é de \$ 2.100,00, mas a senhora poderá comprá-lo em três parcelas mensais iguais, sem acréscimo, sendo a primeira dada como entrada". Se a taxa de juros compostos cobrada pela boutique, nas vendas a prazo, é de 4% a.m, que porcentagem do preço dado a loja pode dar de desconto para pagamento à vista?

R. desconto de 3,80% (o desconto é \$ 79,73)

23) Qual a melhor alternativa para o comprador: pagar \$ 1.200.000,00 daqui a 45 dias ou três parcelas de \$ 400.000,00 cada uma, em 30, 45 e 60 dias da compra, se a taxa de juros compostos para aplicação for de 1,4% a.m.?

R. a melhor é pagar tudo em 45 dias.

EC-Extra1) Você pode trocar um recebimento de \$ 120 durante 6 meses por um único recebimento de X daqui a 8 meses. Se a taxa de juros de seus investimentos é de 15,00% a.a., qual o valor X?

R: 758,89

EC-Extra2) Você recebe um bilhete da loteria no valor de R\$ 1 milhão. Você pode trocar este prêmio (um recebimento único, feito hoje) por uma sequência de recebimentos (i.e. uma “anuidade”) que será paga em 48 parcelas mensais iguais, sendo que a primeira será paga exatamente daqui um ano e um mês. Qual o valor do recebimento mensal proposto, considerando que seus investimentos hoje têm um retorno de 0,72% ao mês.

R: 26939,40

EC-Extra3) Maria aplicou \$ 125 mil em um veículo de investimentos que promete um retorno de 1,28% ao mês. O lastro deste investimento é feito em imóveis. Este investimento é tal que durante os dois primeiros anos são feitas aplicações em construções de imóveis e, após dois anos, este veículo de investimento começa a pagar \$ Y mensalmente a Maria, quando as unidades imobiliárias já estarão alugadas. Após oito anos (ou seja, após 6 anos de aluguéis), o veículo de investimento será liquidado, quando Maria deve receber um valor residual adicional de \$ 35 mil. Nestas condições, qual o valor \$ Y?

R: 3320,94

EC-Extra4) Quanto você deverá depositar mensalmente durante 15 meses para que ao final deste prazo você tenha em sua conta R\$ 118 mil? Considere que as taxas de mercados são de 15,00% a.a. (durante os primeiros 6 meses) e 14,00% durante os nove meses restantes.

R: 7274,06

VPL E TIR – CAPÍTULO 6

31) Um empresário investe hoje \$ 5.000.000,00 e prevê entradas de caixa de \$ 800.000,00 em cada um dos próximos oito anos. Analise se o projeto deve ou não ser aceito, supondo as seguintes taxas de atratividade (taxas reais):

a) 5% a.a.

b) 10% a.a.

R. $VPL(a) = \$ 170.570,21$ e $VPL(b) = \$ -732.059,04$, logo aceita a alternativa "A".

33) Uma gráfica estuda a possibilidade de adquirir um novo equipamento para ser utilizado por oito anos. Tal investimento exigirá um desembolso inicial de S 25.000,00. Ao final de oito anos, o equipamento poderá ser vendido por \$ 3.000,00 como sucata. A utilização do equipamento proporcionará um ganho líquido adicional de \$ 4.200,00 por ano, ao final de cada ano. Verifique se o projeto deve ou não ser implantado pela empresa, considerando que ela pode aplicar alternativamente seu dinheiro à taxa de 8% a.a.

R. $VPL = \$ 756,69$, projeto deve ser aceito, ou seja, pode adquirir o novo equipamento.

36) Uma gráfica está analisando duas alternativas (A e B) de automação mutuamente exclusivas. A alternativa A exige um investimento inicial de \$ 42.000,00, terá vida útil do equipamento igual a quatro anos e proporcionará ganhos líquidos anuais de \$ 12.000,00. A alternativa B exige um investimento inicial de \$ 40.000,00, terá vida útil do equipamento igual a seis anos e proporcionará ganhos líquidos anuais de \$ 8.000,00. Admitindo que os valores residuais dos equipamentos após sua vida útil sejam nulos e considerando um horizonte de planejamento de 12 anos, bem como que, ao final da vida útil de cada equipamento, será feito um novo investimento nas mesmas condições iniciais, decida qual a melhor alternativa para a empresa, sabendo-se que sua taxa de atratividade é de 4% a.a.?

R. $VPL(A) = \$ 4.030,12$ e $VPL(B) = \$ 3.468,01$, melhor alternativa é a "A".

37) Um banco concede uma empresa um empréstimo de \$ 600.000,00 para ser pago em três prestações vencíveis dentro de um, dois e três anos com valores de \$ 200.000,00, 300.000,00, e 400.000,00 respectivamente. Qual a taxa de juros desse empréstimo?

R. 20,61% ao ano.

38) Um equipamento pode ser vendido à vista por \$ 13.000,00, ou pode ser financiado com \$3.000,00 de entrada mais três prestações mensais de \$ 4.000,00 cada uma. Qual a taxa de juros desse financiamento?

R. 9,70% ao mês.

39) Se, no problema anterior, o comprador tem fundos para comprar à vista e consegue remunerar suas aplicações taxa de 2% a.m., qual é a melhor alternativa?

R. pagar à vista.

42) Uma matéria-prima é vendida por \$ 900,00 em três parcelas mensais iguais, sem acréscimo, sendo a primeira dada como entrada. Se o pagamento é feito à vista, há um desconto de 5% sobre o preço de venda.

a) Qual a taxa de juros do financiamento?

b) Qual a melhor alternativa de pagamento para o comprador se ele consegue aplicar seu dinheiro à taxa de 1,7% para a.m.?

R. (a) 5,36% a.m.; (b) à vista é melhor pois gasta menos.

48) Aplicando \$ 120.000,00, uma pessoa estima receber \$ 40.000,00, \$ 60.000,00 e \$ 90.000,00 após três, cinco e sete meses, respectivamente.

a) Qual a taxa interna de retorno desse investimento?

b) Supondo que a taxa de atratividade do investidor seja 6% a.m., verificar se o investimento deve ser feito.

R. (a) 8,85% a.m.; (b) sim deve ser feito o investimento, pois terá 8,85% a.m. de retorno que é maior do que 6% a.m.

(extra 1/VPL) Uma fábrica produz 8 toneladas de celulose por mês. Cada tonelada pode ser vendida por R\$ 3.400,00 no mercado internacional. Todavia, esta fábrica tem um custo de produção de R\$ 1.200,00 por tonelada e uma folha de pagamento mensal de R\$ 6.000,00. A fábrica tem uma vida útil estimada de 3 anos e um custo para iniciar a produção de R\$ 50.000,00 (abertura de CNPJ, compra de maquinário, etc..), feito antes mesmo de começar a produzir. Nestas condições e considerando uma Selic de 15,00% a.a., qual o valor presente líquido (VPL) desta fábrica? Você deve investir nela?

R: VPL + R\$ 289124,19; deve investir.

(extra 2/TIR) Você pode comprar um carro à vista por R\$ 100.000,00 ou financiá-lo: neste caso, o banco exige um pagamento inicial de R\$ 15.000,00 no dia da assinatura do contrato, e uma sequência de 24 parcelas mensais de R\$ 5.100,00. Nestas condições, qual a taxa interna de retorno (TIR) em bases mensais (% a.m.) efetiva no financiamento?

R: 3,15% a.m.